東吳大學資料科學系 · 畢業專題

智慧伴護機器人
跟隨模組進度報告

模組 object_following　**基礎** NVIDIA-AI-IOT/jetbot live_demo　**平台** Jetson Nano · JetPack 4.5

日期 2026-09-14

> **軟體架構與決策邏輯已完成，並通過 120 項離線測試；
但程式碼尚未在實機上執行過任何一次。**
>
> 本報告刻意區分這兩件事。**「軟體寫完」不等於「可以驗收」**——目前所有驗證都建立在邏輯層的離線測試上，完整系統的實機執行、FPS 效能、參數校正三項尚未進行。LED 已於本週完成與車體的實體介接並實測點亮，是專案第一個通過實機驗證的元件。

一、完成度分層

跟隨模組採四層架構，決策邏輯與硬體 IO 完全分離。這個設計讓狀態機能在一般電腦上完整驗證，不必佔用機器車。

架構設計 — 完成

決策 / 輸出 / 輸入 / 接線 四層分離

決策邏輯 —— 鎖定狀態機、跨幀追蹤、繞行、距離控制 — 完成並驗證

follow_state.py · 430 行 · 24 組測試全過

硬體輸出 —— LED、蜂鳴器、照護者通知 — 程式完成

feedback.py · 178 行 · Arduino 序列埠／Jetson GPIO 雙後端

Arduino 韌體 —— LED 與蜂鳴器驅動 — 程式完成

arduino_feedback.ino · 88 行 · 擴充既有韌體，待燒錄

超音波測距與感測器融合

程式完成

sonar.py · 114 行 · 旗標關閉，待後續接線

主程式接線 —— camera callback

完成

live_demo_following_sm.ipynb · 13 程式 cell

實機驗證 —— LED 介接

已通過

於車上 Jupyter 執行，實測點亮

實機驗證 —— 完整系統

未開始

跟隨主程式尚未在 JetBot 上執行過

參數現場校正

未開始

距離門檻待攝影機安裝角度定案

二、對照計畫書四大目標

目標 A 視覺即時安全預警

跟隨與脫離視野偵測	完成
跌倒偵測（IMU 模組）	未開始
FPS ≥ 15 效能門檻	未量測

目標 B 多感測器融合避障

超音波驅動與融合邏輯	程式完成
IMU 讀取與融合	未開始
30cm 內避障成功率 ≥ 85%	未量測

目標 C 在地警示與遠端回報

LED 實機點亮驗證	已通過
蜂鳴器（有源型）	待接線
遠端通報管道	已選定

目標 D 邊緣運算效能驗證

實機效能量測	未開始
TensorRT 量化部署	未開始

三、本次實作的核心：鎖定狀態機

官方 notebook 每一幀獨立挑選「離畫面中心最近」的偵測框，不記得上一幀跟的是誰，且找不到人時會盲目前進。伴護場景不能接受這兩個行為，因此加裝了鎖定狀態機與跨幀連續性追蹤。

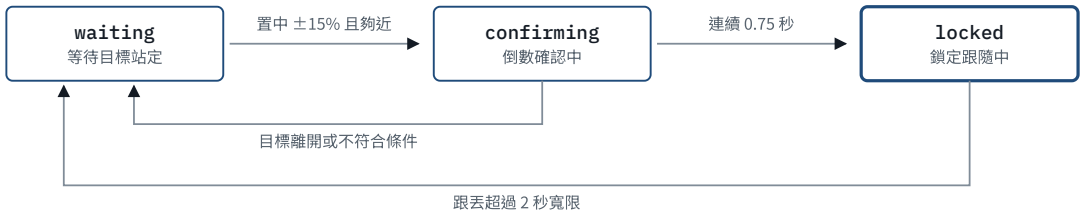


圖 1　鎖定需同時滿足三個條件：水平置中誤差在畫面寬 ±15% 內、框高超過距離門檻、並連續維持 0.75 秒。waiting 與 confirming 期間機器人原地不動，由目標者自行走到鏡頭前站定。目標在 locked 狀態下從畫面消失時不會立刻停住，而是朝消失前的方向原地旋轉最多 1.5 秒嘗試找回—此為直角牆角情境設計，轉到看見目標即接回跟隨，不需重新站定。

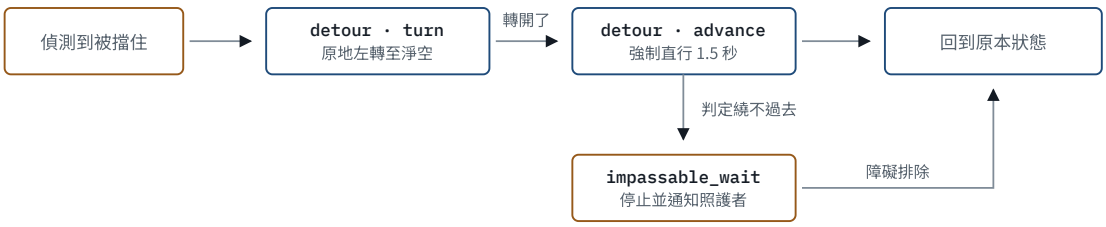


圖 2　官方的左轉是原地自轉，車體沒有橫向位移。若轉開後立刻讓跟隨邏輯把車頭拉回目標，會再度正對障礙物形成來回擺盪。因此加入 advance 階段強制直行，這 1.5 秒是車體唯一真正偏開的時候。判定繞不過去有三個條件：連續被擋 5 秒、8 秒視窗內被擋過半、或連續繞行 3 次失敗。

四、跟隨距離控制

官方版的前進速度是固定值，完全不考慮目標多遠——目標者停下腳步時，機器人會一路逼近到碰撞模型判定被擋住為止，再轉向離開。這在伴護場景下既不安

全也不合理，因此改為依距離縮放速度。

與目標的距離	前進速度	轉向
≥ 0.80 m	全速	正常
0.45 – 0.80 m	線性減速	正常
≤ 0.45 m	**完全停止**	正常

停止的只有前進分量，**轉向不受影響**。機器人停在目標身後時，車頭仍會持續轉動保持對準，目標一移動即可立刻跟上，不會因為停住而失去追蹤。

距離有兩個來源。超音波提供絕對距離但無法辨識量到的是誰，因此僅在目標大致位於正前方（水平偏移 ±15% 內）時採信；目標偏向側邊時，波束打到的是牆面而非人，此時退回以偵測框高度作為距離代理——框高一定對應目標本人，只是需要現場校正。**超音波尚未接線，目前以框高運作。**

此處有一個必須明確區分的情境：當正前方就是鎖定中的目標時，超音波讀到的近距離代表「目標很近」而非「前方有障礙物」。若不加區分，機器人會將被跟隨者判定為障礙物而繞行閃避。程式以鎖定狀態與目標位置共同判斷，並有專門的測試驗證此行為。

五、目標者的即時回饋設計

依需求定案改用 LED 加蜂鳴器，不使用 LCD 文字——目標者即使看不懂文字，也能從閃爍頻率直覺感受到「快好了」。

狀態	LED	蜂鳴器	照護者通知
`waiting`	慢速閃爍	無聲	連續 3 秒無人才通知
`confirming`	快速閃爍	無聲	鎖定確認中
`locked`	恆亮	**短鳴一聲**	已完成鎖定
`detour`	恆亮	無聲	不通知
`impassable_wait`	慢速閃爍	無聲	遇到無法跨越的障礙

蜂鳴器只在鎖定完成的那一刻使用。跟丟重新鎖定、無法跨越障礙一律**不對目標者發出警示音**——機器人繞不過去是系統的問題，不應轉嫁成要求長輩做出反應的負擔；該被通知的是照護者。這條規則由專門的測試把關。

實作上，LED 與蜂鳴器接於 Arduino，Jetson 透過 USB 序列埠下達 `LED_ON`、`BEEP` 等指令。**判斷邏輯留在 Jetson，Arduino 只負責驅動腳位**——調整閃爍頻率或觸發條件只需改 Python，不必每次重新燒錄韌體。程式同時保留直接驅動 Jetson GPIO 的替代後端，兩者對外介面相同，變更接線方式不影響跟隨邏輯。

六、驗證方式與成果

決策層不 import 任何硬體套件，因此測試能在一般筆電上執行。時間是以參數餵入而非讀取系統時鐘，所以「連續 0.75 秒」「被擋 8 秒」這類條件都在毫秒內驗證完畢。

24	120	1198	<1
組情境測試	項檢查全數通過	行 Python	秒完整測完

測試涵蓋鎖定條件、跨幀追蹤、跟丟重新鎖定與方向性搜尋、跟隨距離控制、避障銜接、繞行承諾、擺盪偵測、蜂鳴器唯一觸發時機等情境。更重要的是，測試在開發階段實際攔下三個設計缺陷：

01 **連續時間門檻擋不住擺盪**

初版以「連續被擋 5 秒」判定繞不過去，但擺盪時每次被擋都很短，計時反覆歸零，機器人會無限卡在原地且不通知任何人。改以滑動視窗偵測補上。

02 **擺盪偵測誤判正常轉彎**

滑動視窗只需半滿即判定時，合法繞行 2 秒後恢復跟隨也會被當成死路。改為必須累積滿整個視窗，以判定變慢換取不誤判。

03 **測資本身不符合實際運作條件**

追蹤測試原本讓目標在單幀內大幅跳躍，那在幾何上本就無法分辨。修正的是測資而非程式——確認過後才確定原邏輯正確。

七、尚未完成與已知風險

FPS 未量測	目前 callback 內同時執行碰撞避障與物件偵測兩個神經網路，再加上狀態機。目標 A 要求 ≥ 15 FPS，這是目前最大的未知數，也是下一階段優先驗證項目。不在實機量測前不作任何估計。
避障模型可能將目標者判定為障礙物	碰撞避障採二分類影像模型，由團隊自行拍照訓練。若訓練資料未包含「目標者近距離站立於前方」的安全樣本，模型可能將靠近的被跟隨者判定為障礙物而觸發繞行。此風險無法於程式端排除，須在資料蒐集階段納入對應樣本。
三組距離門檻須一併校正	鎖定的最小框高（判定目標是否夠近）、開始減速的框高、完全停止的框高，三者必須以同一次量測資料共同決定。若各自獨立設定，可能出現「一鎖定即進入減速區」或「停止門檻早於鎖定門檻」等互相矛盾的情形。
跟丟可能跟錯人	原目標被遮擋時，系統會退而選畫面中最近的候選框繼續跟隨，過程中不做身分驗證。此為本版刻意接受的取捨，已列為限制。程式已預留 re-ID 接縫，下一版只需替換兩個函式，狀態機不需改動。
繞行為開環控制	橫移時間為固定值，系統不知道實際偏開多少，也不知道障礙物寬度。小型障礙可通過，較寬者則否，靠三重放棄條件安全失敗。閉環繞行需左中右三顆超音波才能選擇繞行方向。
車上到車外的資料傳輸尚未指派	通報架構為「車上蒐集資料、車外電腦判斷並推播」，但兩者之間的傳輸方式與負責人尚未確定，是目前通報鏈路上唯一的缺口。跟隨狀態機已能產出結構化事件，傳輸方式選定後即可銜接。

距離門檻未定案	候選框最小高度比例需待攝影機安裝角度確定後，實拍 0.5m / 1m / 1.5m 站立距離量測。notebook 已將框高比例即時顯示於畫面，校正時直接讀取。

八、下一階段工作

1. **接上蜂鳴器並燒錄擴充韌體**
   採有源蜂鳴器，接於 Arduino D11。韌體為既有版本的擴充——保留原有的 LED 指令與 9600 鮑率，另增蜂鳴器與連線檢查指令，原測試腳本燒錄後仍可運作。

2. **執行回饋模組實機測試，驗證 LED 按狀態變化**
   測試腳本不啟動相機與馬達，可在桌面安全執行。目標是看到慢閃、快閃、恆亮的完整轉換，以及鎖定完成時的短鳴，這將是第一個看得見的整合成果。

3. **量測 FPS，確認是否達到目標 A 門檻**
   若低於 15 FPS，需評估以 TensorRT 量化碰撞避障模型，對應目標 D。

4. **單次錄影完成全部參數校正**
   錄製目標者走動、不同衣色路人入鏡、各種光線位置的影片，離線同時定出距離門檻與日後 re-ID 的相似度門檻，避免重複跑場。

5. **感測器融合與跌倒偵測**
   依原規劃排在硬體整合驗證之後。超音波程式已備妥，屆時開啟旗標即可；IMU 跌倒偵測另開獨立模組，不併入跟隨的 callback。

程式碼與完整技術文件：畢專／程式碼／object_following

follow_state.py · feedback.py · sonar.py · test_follow_state.py · test_hardware.py · arduino_feedback.ino